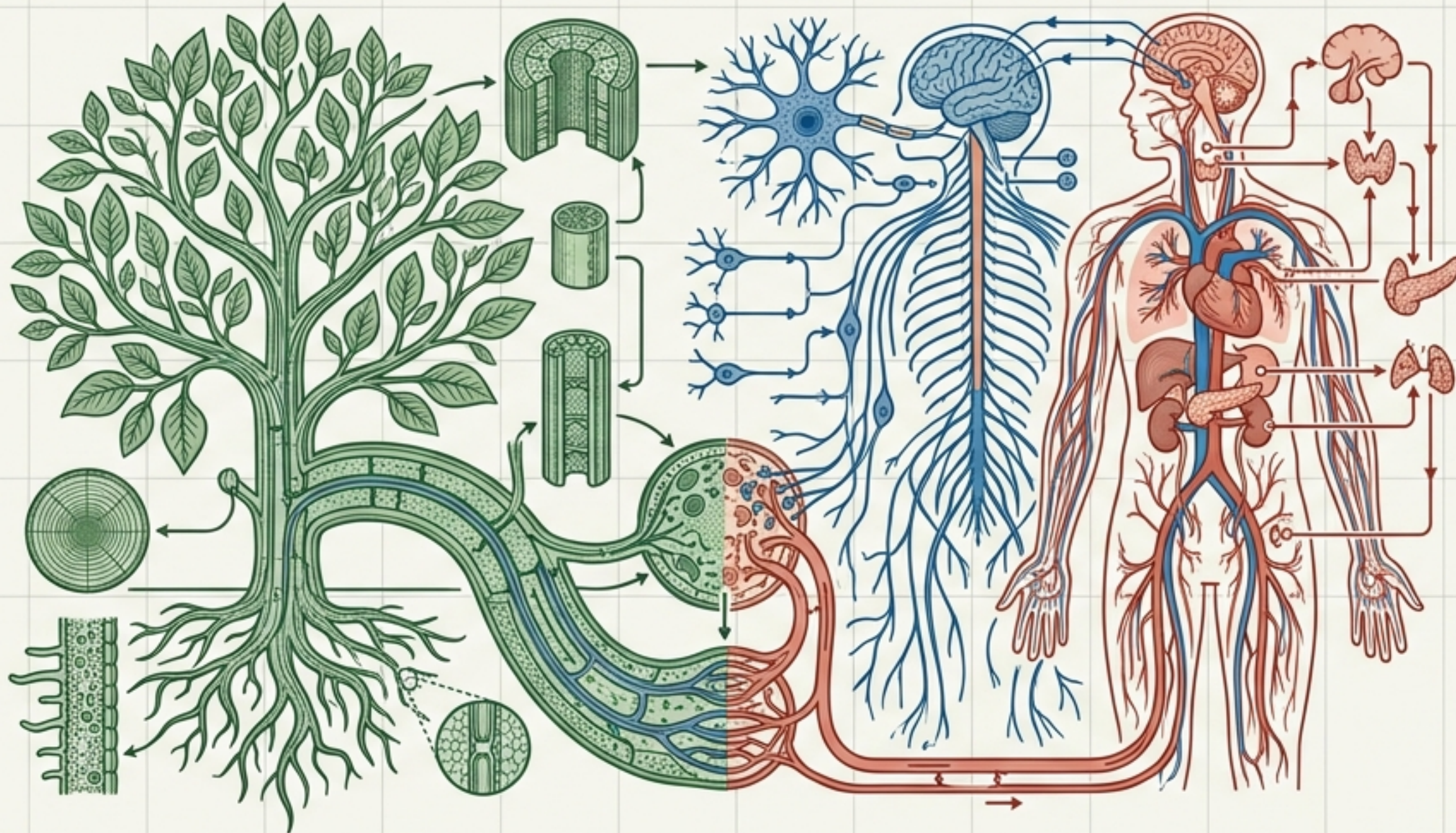


এসএসসি জীববিজ্ঞান অধ্যায় ১০: সমন্বয়

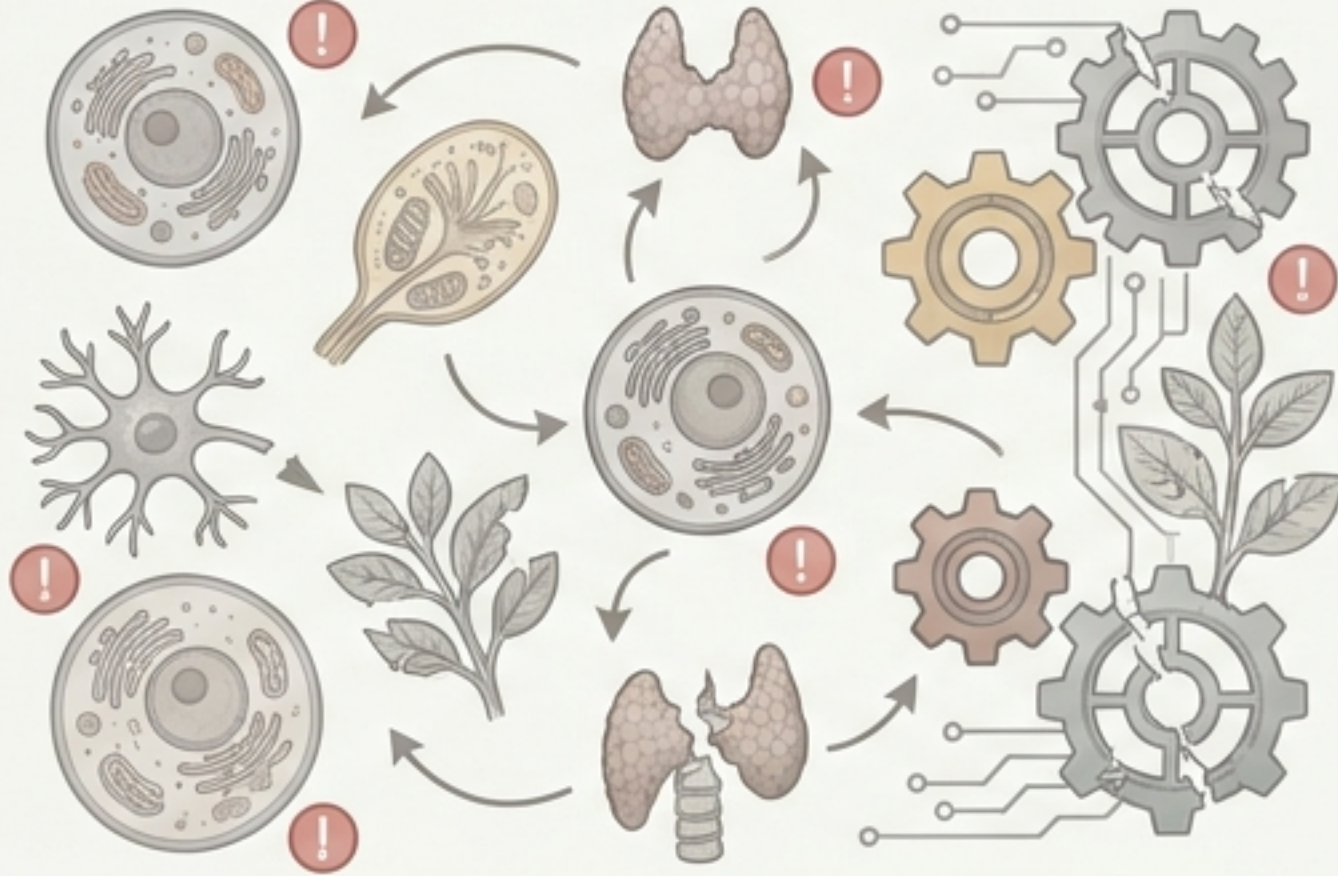
দ্য মাস্টার গাইড: কো-অর্ডিনেশন



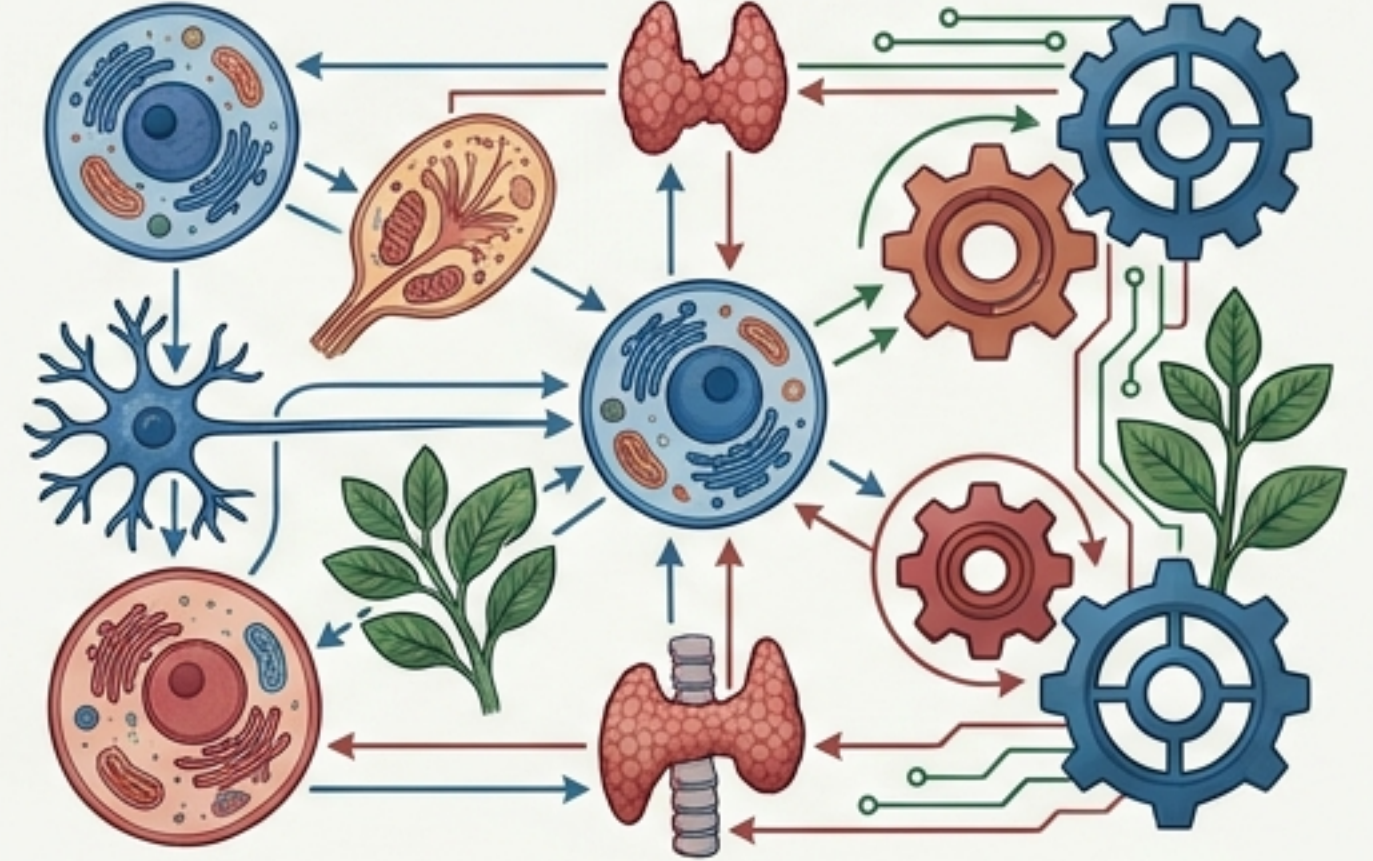
এক্সপার্ট স্টাডি নোটস
ও ভিজুয়াল সায়েন্স

সমন্বয় কী এবং কেন প্রয়োজন?

বিশৃঙ্খা (Chaos)



শৃঙ্খা (Order)



জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজগুলো একযোগে, নিয়মশৃঙ্খলায় ও সুযুমভাবে সম্পাদন করার প্রক্রিয়াকে সমন্বয় বলে।

এটি না থাকলে শরীরে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের ক্ষেত্রেই সমন্বয় ঘটে, তবে প্রক্রিয়া ভিন্ন।

উদ্ভিদে সমন্বয়: দ্য সাইলেন্ট নেটওয়ার্ক



উদ্ভিদের স্নায়ুতন্ত্র নেই,
তাই রাসায়নিক সমন্বয়
বা
Phytohormones এর
মাধ্যমে কাজ হয়।

ফাইটোহরমোন:
উদ্ভিদে উৎপন্ন বিশেষ
রাসায়নিক পদার্থ যা
বৃদ্ধি, বিকাশ ও বিভিন্ন
কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।
পরিমাণে সামান্য হলেও
প্রভাব অনেক।

ফাইটোহরমোন ড্যাশবোর্ড



অক্সিন (Auxin): অগ্রমুকুলে তৈরি হয়।
বৃদ্ধি বাড়ায়, ফটোট্রপিজম (আলোর দিকে
বাঁকা) নিয়ন্ত্রণ করে।



জিবেবেলিন (Gibberellin): বৃদ্ধি,
দৈর্ঘ্য বাড়ানো, বীজ অঙ্কুরোদগম।



সাইটোকাইনিন (Cytokinin): কোষ
বিভাজন বাড়ায়, বয়স্কতা রোধ করে।



অ্যাবসিসিক এসিড (Abscissic Acid):
বৃদ্ধি রোধ করে, সুপ্তাবস্থা (dormancy)
তৈরি করে, স্টোমাটা বন্ধ করে।



ইথিলিন (Ethylene): ফল পাকায়,
পাতা ঝরায়।



ফটোপিরিয়ডিজম: উদ্ভিদের ইন্টারনাল ক্লক



স্বল্প দিনের উদ্ভিদ

৮-১২ ঘণ্টা আলো।
যেমন: ধান, তামাক।



দীর্ঘ দিনের উদ্ভিদ

১২-১৬ ঘণ্টা আলো।



আলো নিরপেক্ষ

আলোর দৈর্ঘ্য প্রভাব ফেলে না।
যেমন: টমেটো।

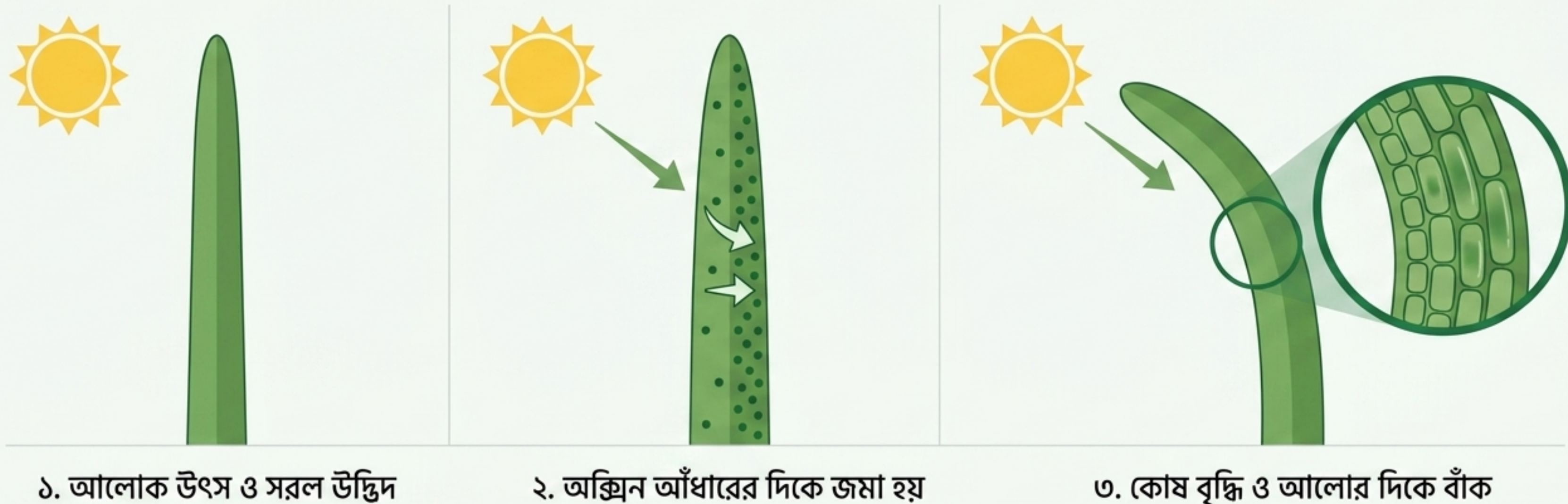
উদ্ভিদের গতিবিধি

সম্পূর্ণ গতি (Locomotion):
পুরো দেহের স্থান পরিবর্তন
(খুব কম উদ্ভিদে)।

বক্র গতি (Curvature/Tropic movements)

	ফটোট্রপিজম: আলোর দিকে (পজিটিভ) বা বিপরীতে।
	জিওট্রপিজম: মাধ্যাকর্ষণের দিকে (শিকড় নিচে, কাণ্ড উপরে)।
	হাইড্রোট্রপিজম: জলের দিকে।
	থিগমোট্রপিজম: স্পর্শের প্রভাবে।

মেকানিজম: উদ্ভিদ কীভাবে আলোর দিকে বাঁকে? (ফটোট্রপিজম)



মনে রাখার টিপ:

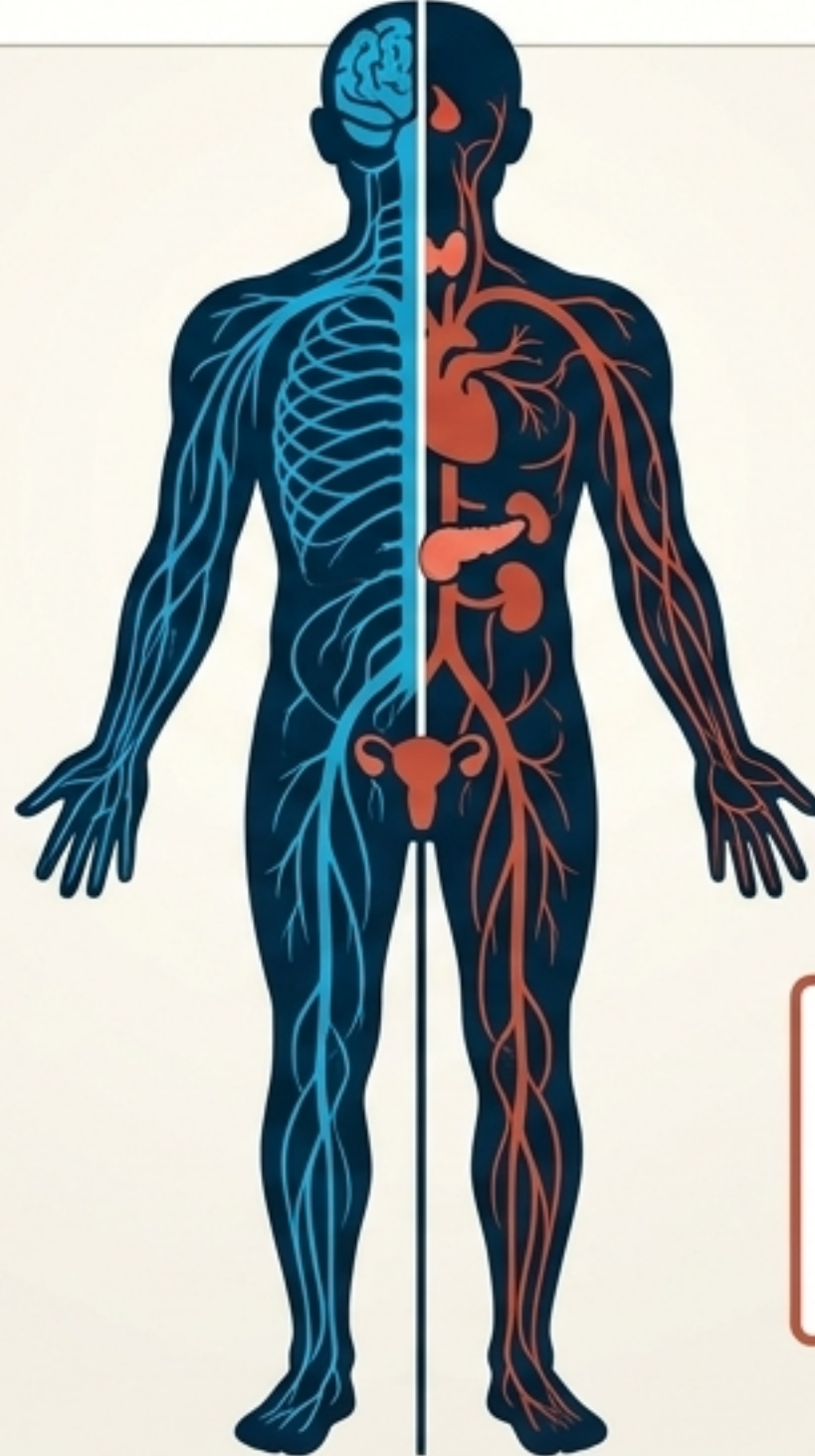
💡 মনে রাখার টিপ: অক্সিন আলোর বিপরীত দিকে জমা হয় → অন্ধকার দিকের কোষ বেশি বড় হয় → উদ্ভিদ আলোর দিকে বাঁকে।

প্রাণীতে সমন্বয়: দ্য ডুয়েল ইঞ্জিন

প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া এবং দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধি—উভয়ই প্রয়োজন। তাই প্রাণীতে দুটি প্রধান ব্যবস্থা কাজ করে:

ক) স্নায়ুতন্ত্র (Nervous System) —
দ্রুত সমন্বয়।

ক) স্নায়ুতন্ত্র (Nervous System) —
দ্রুত সমন্বয়।



খ) অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি/হরমোন ব্যবস্থা
(Endocrine System) — ধীর কিন্তু
দীর্ঘস্থায়ী।

স্নায়ুতন্ত্র বনাম হরমোন ব্যবস্থা

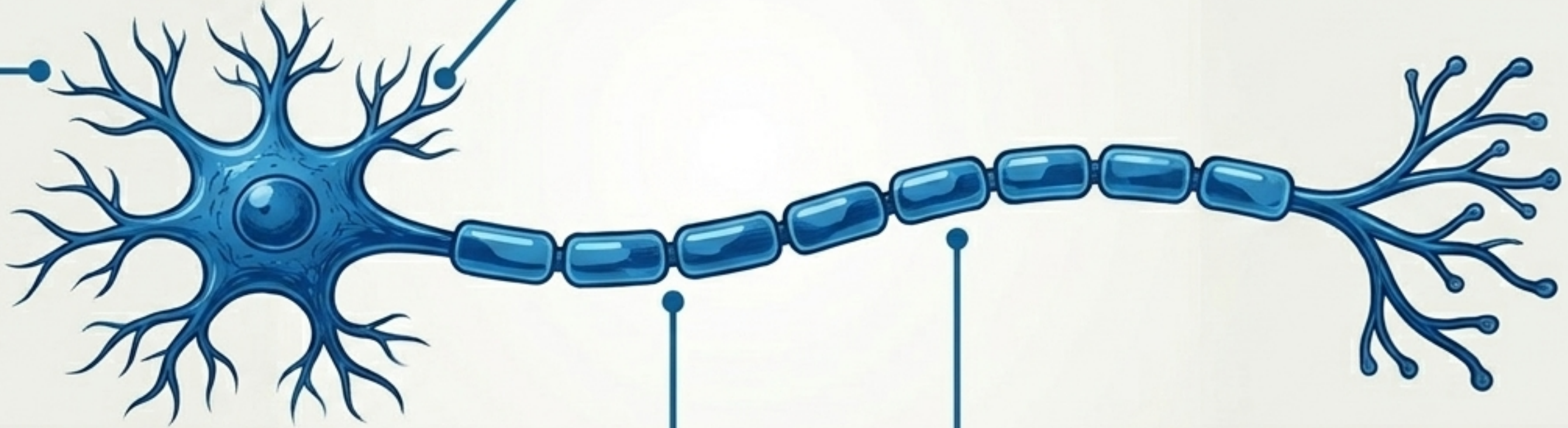
	স্নায়ুতন্ত্র (Nervous System)	হরমোন ব্যবস্থা (Endocrine System)
গতি (Speed)	অত্যন্ত দ্রুত	ধীর গতির
মাধ্যম (Medium)	বৈদ্যুতিক সংকেত, নিউরন দিয়ে	রাসায়নিক সংকেত, রক্ত দিয়ে
স্থায়িত্ব (Duration)	তাৎক্ষণিক ও ক্ষণস্থায়ী	দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব
কাজের ধরন (Function)	রিফ্লেক্স, পেশি সঞ্চালন	বৃদ্ধি, মেটাবলিজম, বিকাশ

দ্য হাই-স্পিড নেটওয়ার্ক: নিউরন (Neuron)

স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও কাজের একক।

ডেনড্রাইট (Dendrite): সংকেত গ্রহণ করে (অ্যান্টেনার মতো)।

সাইটন (Cell body): কোষদেহ, যেখানে নিউক্লিয়াস থাকে।

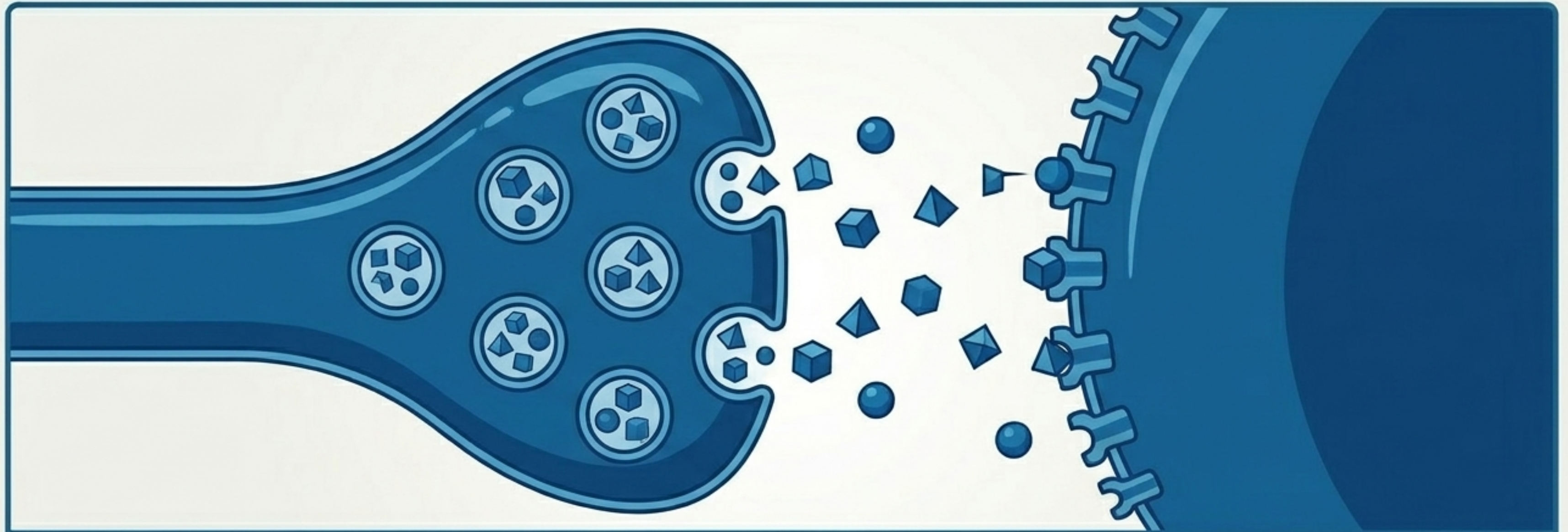


মাইলিন শিথ (Myelin Sheath): অ্যাক্সনকে ঢেকে রাখে, বৈদ্যুতিক সংকেতকে দ্রুততর করে (ইনসুলেটর)।

অ্যাক্সন (Axon): সংকেত বহন করে পরবর্তী কোষে নিয়ে যায়।

সিন্যাপ্স (Synapse): ক্রসিং দ্য গ্যাপ

একটি নিউরন থেকে অন্য নিউরনে সংকেত স্থানান্তরের সংযোগস্থল।



বৈদ্যুতিক
সংকেত



নিউরোট্রান্সমিটার
(রাসায়নিক প্যাকেট)
রিলিজ

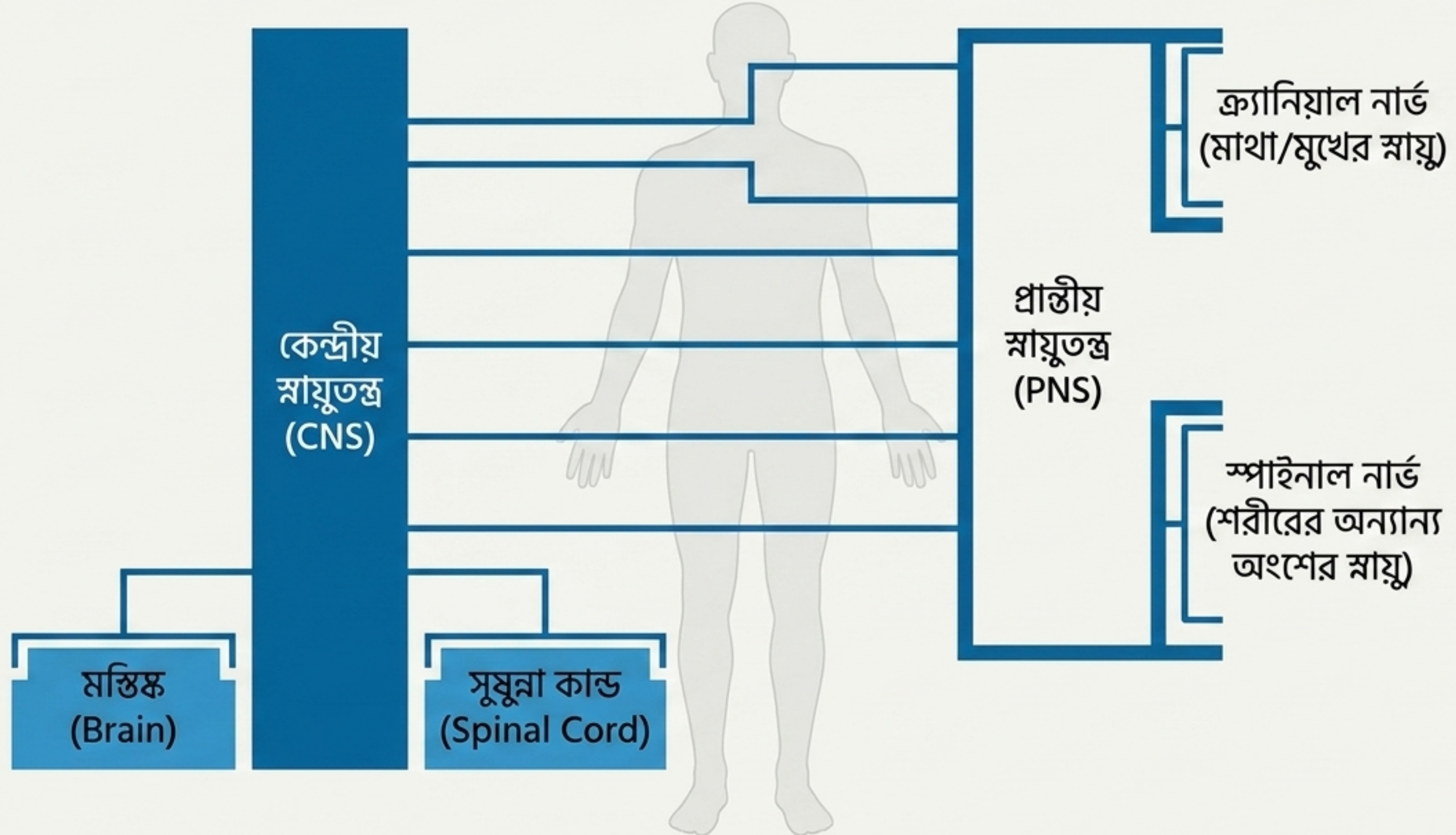


গ্যাপ পার হওয়া



নতুন বৈদ্যুতিক
সংকেত তৈরি।

স্নায়ুতন্ত্রের আর্কিটেকচার



ইনসাইড দ্য কমান্ড সেন্টার: মস্তিষ্ক



সেরিব্রাম (Cerebrum):

মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ।

কাজ: চিন্তা, স্মৃতি, ইচ্ছাকৃত কাজ
(Voluntary actions)।

সেরিবেলাম (Cerebellum):

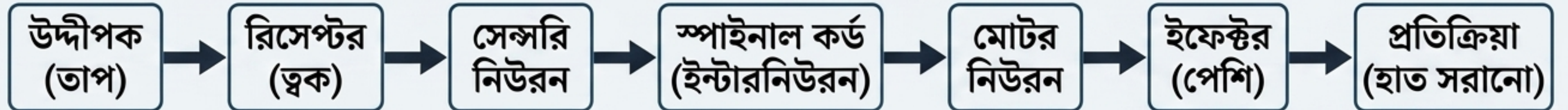
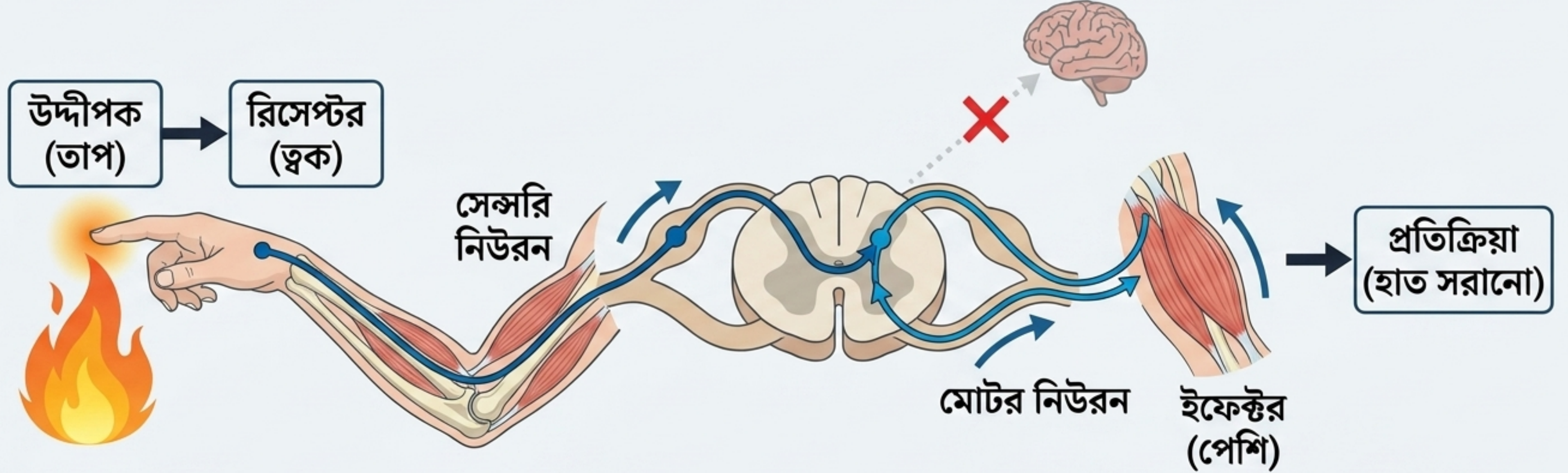
কাজ: দেহের ভারসাম্য রক্ষা ও সমন্বিত
চলাচল।

মেডুলা অবলংগাটা (Medulla Oblongata):

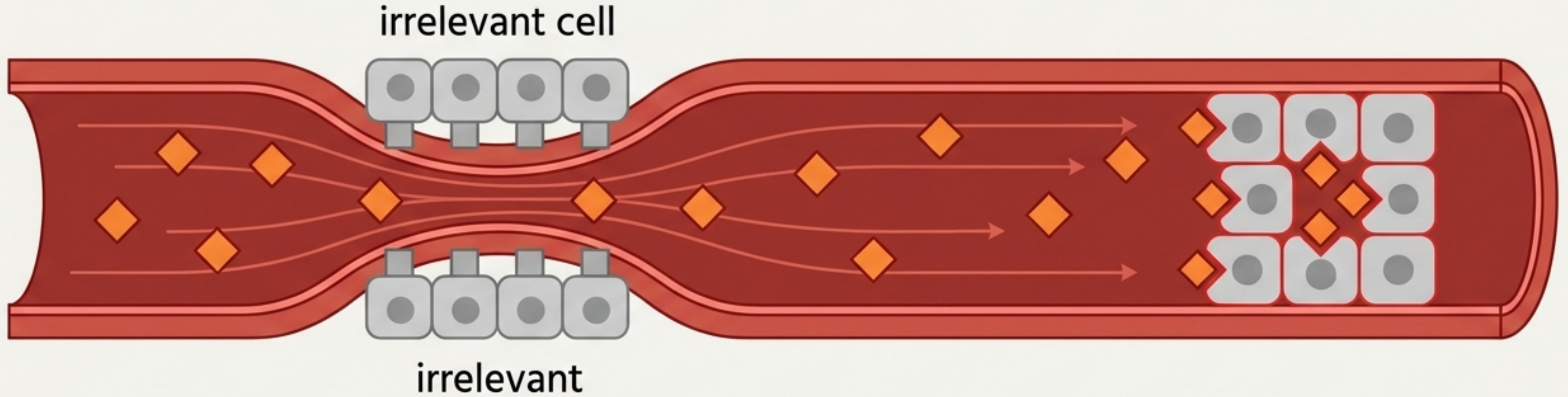
কাজ: হৃদস্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাস
(অনৈতিক/Involuntary কাজ নিয়ন্ত্রণ)

প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex Action): দ্য শর্টকাট

রিফ্লেক্স আর্ক: এটি দ্রুত ও অবচেতন। সংক্ষিপ্ততম পথ যার মাধ্যমে রিফ্লেক্স ঘটে।



হরমোন (Hormones): দ্য কেমিক্যাল মেসেঞ্জার



1. অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি থেকে সরাসরি রক্তে নিঃসৃত হয় (কোনো নালী নেই)।

2. রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে শরীরের নির্দিষ্ট লক্ষ্য অঙ্গে (Target organ) পৌঁছায়।

3. দীর্ঘমেয়াদী কাজ নিয়ন্ত্রণ করে (যেমন: শারীরিক বৃদ্ধি, মেটাবলিজম)।

প্রধান গ্রন্থি ও হরমোন ম্যাট্রিক্স

গ্রন্থি (Gland)	হরমোন (Hormone)	প্রধান কাজ (Function)
পিটুইটারি (মাস্টার গ্ল্যান্ড)	GH, TSH, ACTH	সামগ্রিক বৃদ্ধি এবং অন্যান্য গ্রন্থিকে নিয়ন্ত্রণ।
থাইরয়েড	থাইরক্সিন	বিপাক বা মেটাবলিজম নিয়ন্ত্রণ।
অ্যাড্রিনাল	অ্যাড্রেনালিন	'ফাইট অর ফ্লাইট' (জরুরি অবস্থায় শরীরকে প্রস্তুত করা)।
প্যানক্রিয়াস	ইনসুলিন, গ্লুকাগন	রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমানো (ইনসুলিন) এবং বাড়ানো (গ্লুকাগন)।
টেস্টিস	টেস্টোস্টেরন	পুরুষত্ব বিকাশ।
ওভারি	ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন	নারীত্ব বিকাশ ও প্রজনন নিয়ন্ত্রণ।

সিস্টেম ফেইলিউর: সমন্বয়হীনতাজনিত রোগ

হরমোনজনিত সমস্যা (Endocrine Disorders)

A



ডায়াবেটিস: ইনসুলিনের অভাব → রক্তে চিনি বৃদ্ধি।

B



গয়টার (Goiter): আয়োডিনের অভাবে থাইরয়েড গ্রন্থি বড় হয়ে যাওয়া।

C



ডোয়ার্ফিজম/জায়ান্টিজম: পিটুইটারির GH (Growth Hormone) এর অসামঞ্জস্য।

স্নায়বিক সমস্যা (Neurological Disorders)

A



এপিলেপসি (মৃগীরোগ): মস্তিষ্কে অস্বাভাবিক বৈদ্যুতিক সংকেত।

B



পারকিনসন: স্নায়ুকোষের অবক্ষয়, কাঁপুনি ও ধীর গতি।

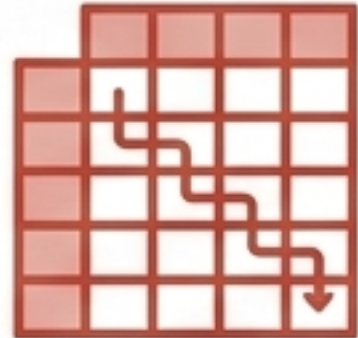
দ্য আলটিমেট সিন্থেসিস: সব সমন্বয়ের একটিই সূত্র



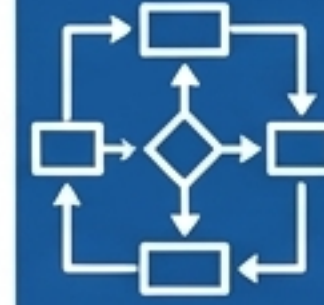
এক্সপার্ট এক্সাম স্ট্র্যাটেজি (CQ + MCQ)



চিত্র আঁকা প্র্যাকটিস:
নিউরন, রিফ্লেক্স আর্ক
এবং মস্তিষ্কের চিহ্নিত
চিত্র (Most
Important)।



টেবিল তৈরি:
হরমোন → গ্রন্থি →
কাজ → অভাবজনিত
রোগ (এই ছক থেকে
MCQ নিশ্চিত)।



প্রবাহচিত্র (Flowchart):
রিফ্লেক্স অ্যাকশনের
ধাপগুলো তীরচিহ্ন দিয়ে
লিখতে হবে।



ফটোট্রপিজম ব্যাখ্যা:
অক্সিনের মেকানিজম
দিয়ে গ/ঘ নাম্বারের উত্তর
সাজান।

ফাইনাল রিভিউ: ভোকেবুলারি চেকলিস্ট

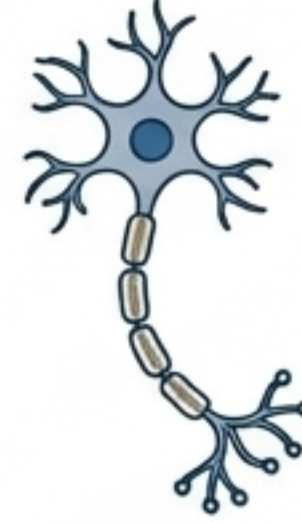
সমন্বয় :

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের
কাজের সুশৃঙ্খল
সংযোগ।



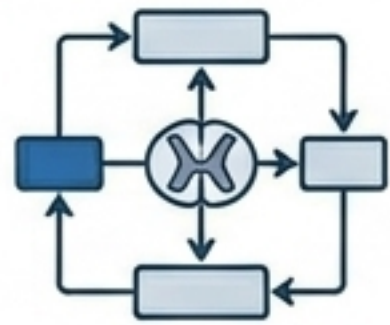
নিউরন

স্নায়ুতন্ত্রের গঠন
ও কাজের একক।



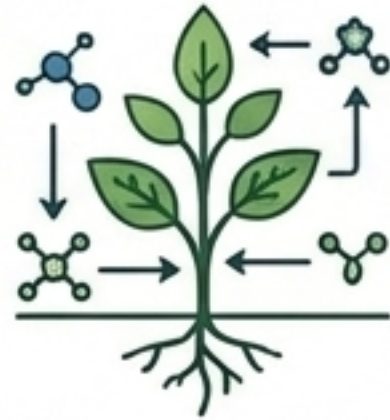
সিন্যাপস

দুটি নিউরনের
মধ্যবর্তী
সংযোগস্থল।



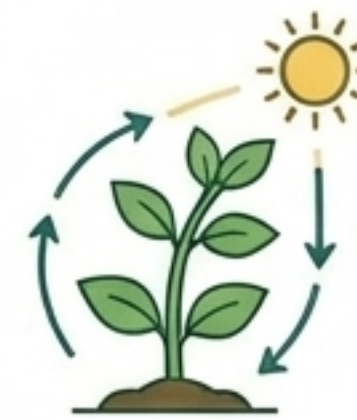
রিফ্লেক্স অ্যাকশন

মস্তিষ্কের সাহায্য
ছাড়াই সুষুন্না কান্ড
দ্বারা তাৎক্ষণিক
প্রতিক্রিয়া।



ফাইটোহরমোন

উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও
বিকাশ নিয়ন্ত্রক
রাসায়নিক পদার্থ।



ফটোট্রপিজম

আলোর উদ্দীপনায়
উদ্ভিদের বক্র চলন।

💡 প্রতিদিন ১০-১৫ মিনিট রিভিশন দিন এবং বিগত বছরের প্রশ্ন সলভ করুন। A+ নিশ্চিত!